PHENIKAA UNIVERSITY

Tích hợp và phân tích dữ liệu lớn

LECTURE 3. Các loại Cơ sở dữ liệu

Phạm Kim Thành
Email: thanh.phamkim@phenikaa-uni.edu.vn

Nội Dung Khóa Học

PHENIKAA UNIVERSITY



Order	Lecture
1	Giới thiệu về Big Data
2	Ứng Dụng Phân Tán & Thuật Toán Map Reduce
3	Các loại Cơ sở dữ liệu
4	Học Máy Trong Dữ Liệu Lớn
5	Data ingestion, Storage, Data model
6	Streaming & Batching System
7	Truy Vấn Dữ Liệu Với MongoDB và MySQL
8	Big Data Pipelines
9	Midterm Exam
10	

Ôn tập – 6V's trong dữ liệu lơn

PHENIKAA UNIVERSITY



Volume
Thể Tích



Variety
Sự Đa Dạng



Velocity
Vận Tốc



Veracity
Độ tin cậy



Value
Giá trị

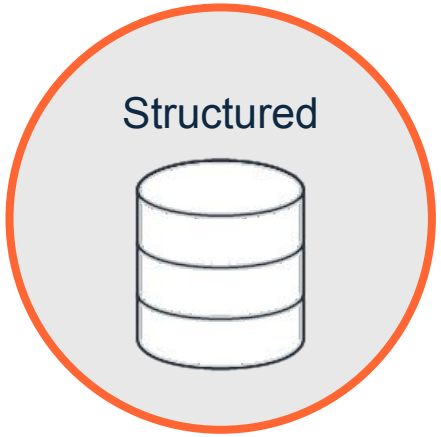


Valence
Tính kết nối

Ôn tập – 3 loại dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY

Dễ dàng sử dụng

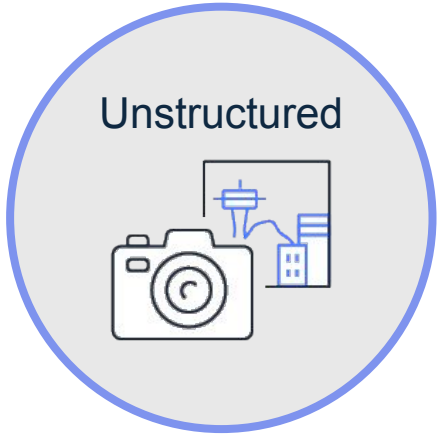


- Hàng và cột
- Lược đồ schema được định nghĩa
- Example: Cơ sở dữ liệu có quan hệ



- Các thành phần và đặc tính
- Cấu trúc tự diễn giải
- Examples: CSV, JSON, XML

- Files
- Không có cấu trúc có sẵn
- Examples: Ảnh, phim, Dữ liệu click truy cập từ trang web



Tính linh hoạt

Mục tiêu bài giảng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Nhận biết, so sánh, và hiểu về nguồn gốc và khái niệm của SQL và NOSQL
- Liệt kê, so sánh và đối chiếu giữa các loại cơ sở dữ liệu
- Có khả năng phân tích lựa chọn đúng loại cơ sở dữ liệu với các bài toán trong doanh nghiệp

Tổng Quan Học Phần

PHENIKAA UNIVERSITY

Presentation sections

1. SQL và NoSQL
2. Các loại cơ sở dữ liệu và ứng dụng của chúng
3. Lưu ý khi lựa chọn loại cơ sở dữ liệu
4. Hoạt động nhóm

- **Hoạt động nhóm**
  - Introduction to Docker: Thực hành với Docker (Coursera)
- **Kiểm tra kiến thức**
  - Làm bài quiz trong lớp
- **Bài tập về nhà**
  - Thực nghiệm chạy Docker trên các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.

PHENIKAA UNIVERSITY

I. SQL và NoSQL



Lịch sử SQL & NoSQL trong thời đại Big Data

PHENIKAA UNIVERSITY

- SQL: Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
- NoSQL: Không chỉ SQL
- **Bối cảnh: Dữ liệu ngày càng lớn, nhanh, và đa dạng**

SQL

PHENIKAA UNIVERSITY

- Xuất hiện từ thập niên 1970
- Dùng cho các giao dịch ngân hàng, hàng hóa, bệnh viện
- Cấu trúc ổn định, liên kết giữa các bảng
- ACID: Các giao dịch đảm bảo sự vẹn toàn

NoSQL – Not Only SQL

PHENIKAA UNIVERSITY

- Tăng trưởng dữ liệu web, mạng xã hội, IoT → SQL không đủ
- NoSQL ra đời để mở rộng
  - Các loại NoSQL:
    - Key-Value: Chìa khóa giá trị
    - Document: Tài liệu
    - Column: Cột
    - Graph: Đồ thị
- Linh hoạt

PHENIKAA UNIVERSITY

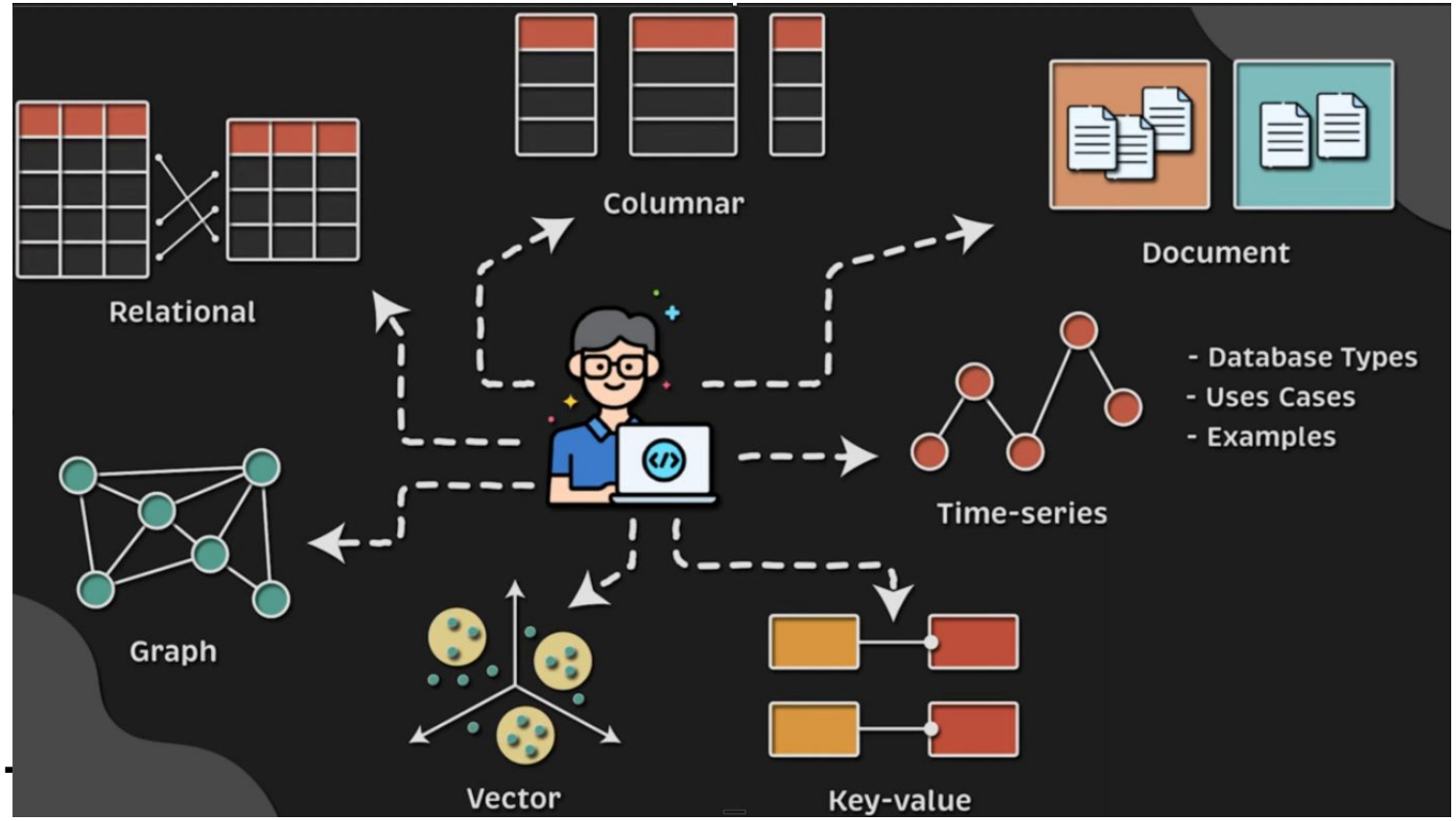
II. Các loại cơ sở dữ liệu và ứng dụng



7 Loại cơ sở dữ liệu

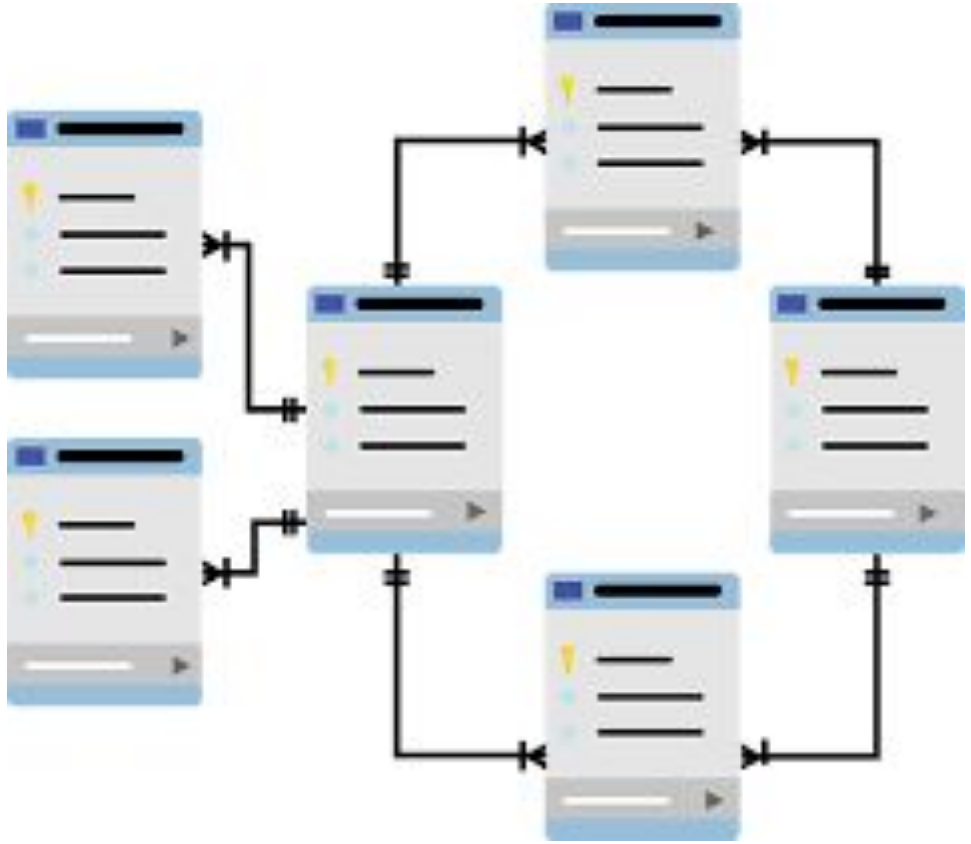
PHENIKAA UNIVERSITY

1. Cơ sở dữ liệu có quan hệ - Relational Database
2. Cơ sở dữ liệu dạng cột - Column Database
3. Cơ sở dữ liệu tài liệu Document Database
4. Cơ sở dữ liệu đồ thị Graph Database
5. Cơ sở dữ liệu Vector - Vector Database
6. Cơ sở dữ liệu dạng khóa-giá trị - Key-Value Database
7. Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian - Time-Series Database



2.1 Cơ sở dữ liệu có quan hệ - Định Nghĩa

- Được phát triển bởi IBM vào những năm 1970
- Định nghĩa của AWS:
  - *"Cơ sở dữ liệu quan hệ là một tập hợp các điểm dữ liệu có mối quan hệ được xác định trước giữa chúng."*
- Dữ liệu sắp xếp dưới dạng bảng và cột
- Dữ liệu được định nghĩa với các ràng buộc *(constraint)*
- Sử dụng JOINs cho phép phân tích sâu hơn về mối liên kết giữa các dữ liệu



2.1. Cơ sở dữ liệu có quan hệ - Đặc điểm

PHENIKAA UNIVERSITY

- Dữ liệu có cấu trúc với lược đồ cố định
- Tuân theo thuộc tính ACID
- Tính nhất quán mạnh mẽ (Strong consistency)

- Các cơ sở dữ liệu phổ biến
  - MYSQL, Oracle Database, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Amazon Aurora

Cơ sở dữ liệu có quan hệ - Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY

author_id	name	country
1	J.K. Rowling	UK
2	George Orwell	UK
3	Haruki Murakami	Japan

Table: Author

sale_id	book_id	date	quantity
1001	101	1/1/2024	3
1002	103	1/3/2024	2
1003	102	1/4/2024	1

Table: Sale

book_id	title	author_id	published_year
101	Harry Potter 1	1	1997
102	1984	2	1949
103	Kafka on the Shore	3	2002

Table: Book

2.1 Cơ sở dữ liệu có quan hệ - Ứng dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Hệ thống ngân hàng & tài chính
- Nền tảng thương mại điện tử
- Hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP)
- Hệ thống y tế
- Hệ thống trường học/đại học



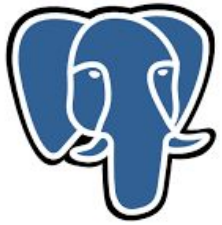
Amazon Aurora



MySQL



ORACLE



PostgreSQL

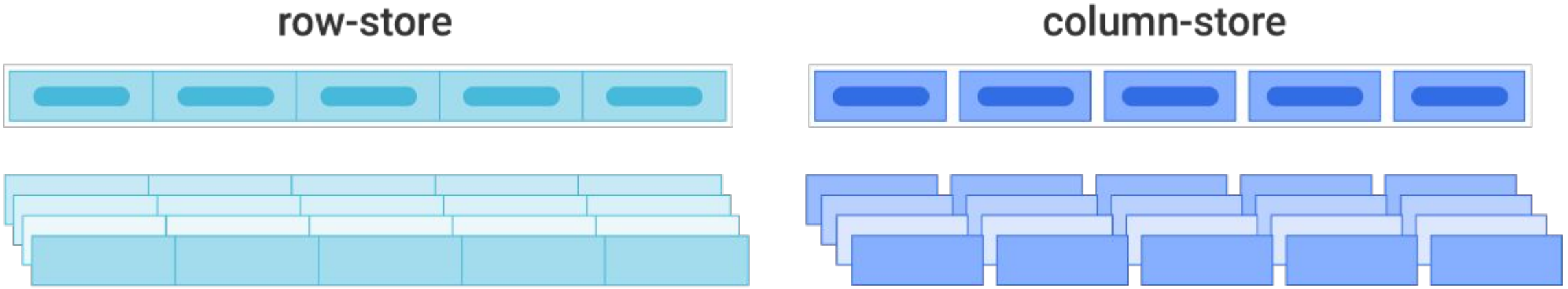


Microsoft SQL Server

2.2 Cơ sở dữ liệu dạng cột – Định nghĩa

PHENIKAA UNIVERSITY

- **Lưu trữ dữ liệu dưới dạng cột thay vì hàng**



2.2 Cơ sở dữ liệu dạng cột – Đặc Điểm

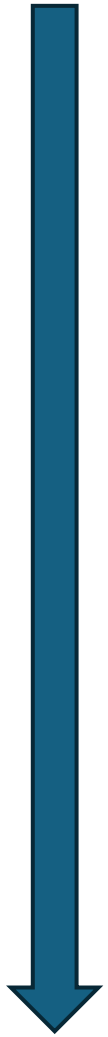
PHENIKAA UNIVERSITY

- Nén dữ liệu hiệu quả
- Tối ưu hóa cho phân tích và công việc đọc nặng
- Tổng hợp nhanh chóng
  - SUM: tính tổng
  - AVG: tính trung bình của cột
  - COUNT: đếm số lượng trong cột
  - FILTER: Lọc dữ liệu

Relational Database – Đọc dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY

Lấy cột name và cột total_books trong bảng



author_id	name	birth_year	country	genre	total_books	avg_rating	total_awards
1	J.K. Rowling	1965	UK	Fantasy	14	4.8	15
2	George Orwell	1903	UK	Dystopian	9	4.5	7
3	Haruki Murakami	1949	Japan	Magical Realism	20	4.6	12
4	Stephen King	1947	USA	Horror	60	4.7	20
5	Jane Austen	1775	UK	Romance	6	4.3	3
6	Agatha Christie	1890	UK	Mystery	85	4.4	10
7	Dan Brown	1964	USA	Thriller	7	4.2	6
8	Paulo Coelho	1947	Brazil	Inspirational	30	4.1	8
9	Suzanne Collins	1962	USA	YA Dystopian	5	4.5	4
10	Leo Tolstoy	1828	Russia	Historical Fiction	12	4.6	9
11	Margaret Atwood	1939	Canada	Dystopian	18	4.4	11
12	Khaled Hosseini	1965	Afghanistan	Drama	3	4.7	5

2.2 Cơ sở dữ liệu dạng cột – Đọc



author_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
name	J.K. Rowling	George Orwell	Haruki Murakami	Stephen King	Jane Austen	Agatha Christie	Dan Brown	Paulo Coelho	Suzanne Collins	Leo Tolstoy	Margaret Atwood	Khaled Hosseini
birth_year	1965	1903	1949	1947	1775	1890	1964	1947	1962	1828	1939	1965
country	UK	UK	Japan	USA	UK	UK	USA	Brazil	USA	Russia	Canada	Afghanistan
genre	Fantasy	Dystopian	Magical Realism	Horror	Romance	Mystery	Thriller	Inspirational	YA Dystopian	Historical Fiction	Dystopian	Drama
total_books	14	9	20	60	6	85	7	30	5	12	18	3
avg_rating	4.8	4.5	4.6	4.7	4.3	4.4	4.2	4.1	4.5	4.6	4.4	4.7
total_awards	15	7	12	20	3	10	6	8	4	9	11	5

2.2 Cơ sở dữ liệu dạng cột – Ứng dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Phân tích & báo cáo
- Công cụ trí tuệ doanh nghiệp BI (Business Intelligence)
- Phân tích chuỗi thời gian
- Nền tảng tiếp thị (Marketing platform
- Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
  - MariaDB
  - Apache Parquet
  - Snowflake
  - Google Big Query
  - Amazon Redshift











2.2 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Định Nghĩa

PHENIKAA UNIVERSITY

- Document Database: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (document)
- Các định dạng phổ biến: JSON, BSON, XML
  - Dữ liệu được lưu dưới dạng bộ sưu tập (collections) và tài liệu (documents)

Key	Document
101	{ "ID": "1001", "ItemsOrdered":[{ "ItemID": "1", "Quantity": "2", "cost": "1000", }, { "ItemID": "1001", "Quantity": "2", "cost": "1000", }], "OrderDate": "05/11/2019" }
102	"ID": "1002", "ItemsOrdered":[{ "ItemID": "2890", "Quantity": "11", "cost": "10000", }] "OrderDate": "05/11/2019" }

2.3 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Đặc điểm

PHENIKAA UNIVERSITY

- Dễ dàng phát triển
- Không cần lược đồ cố định (Schema-less)
- Hỗ trợ dữ liệu lồng nhau
- Khả năng mở rộng cao – Thiết kế cho mở rộng ngang, phân tán

2.3 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Ví dụ



Size M
Price: 19.99



Branch: Lenovo
Price: 1000



Author: Margaret Michell
Price: 12.5
Title: Gone With the Wind

2.3 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Ví dụ



Size M
Price: 19.99



Branch: Lenovo
Price: 1000



Author: Margaret Michell
Price: 12.5
Title: Gone With the Wind

id	name	price	size	brand	author	title
1	T-shirt	19.99	M	NULL	NULL	NULL
2	Laptop	1000	NULL	Lenovo	NULL	NULL
3	Book	12.5	NULL	NULL	Margaret Mitchetll	Gone with the wind

2.3 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Ví dụ



Size M
Price: 19.99

```
{
  "id": 1,
  "name": "T-shirt",
  "price": 19.99,
  "size": "M"
}
```



Branch: Lenovo
Price: 1000

```
{
  "id": 2,
  "name": "Laptop",
  "price": 1000,
  "brand": “Lenovo"
}
```



Author: Margaret Michell
Price: 12.5
Title: Gone With the Wind

```
{
  "id": 3,
  "name": "Book",
  "price": 12.5,
  "author": "Margaret Mitchell",
  "title": "Gone with the Wind"
}
```

2.3 Cơ sở dữ liệu dạng tài liệu – Ứng dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
- Sản phẩm thương mại điện tử
- Hồ sơ người dùng / Mạng xã hội
- Ứng dụng trò chuyện (Chat applications)
- Cơ sở dữ liệu phổ biến:
  - MongoDB
  - Couchbase
  - Amazon DocumentDB
  - Firebase Firestore





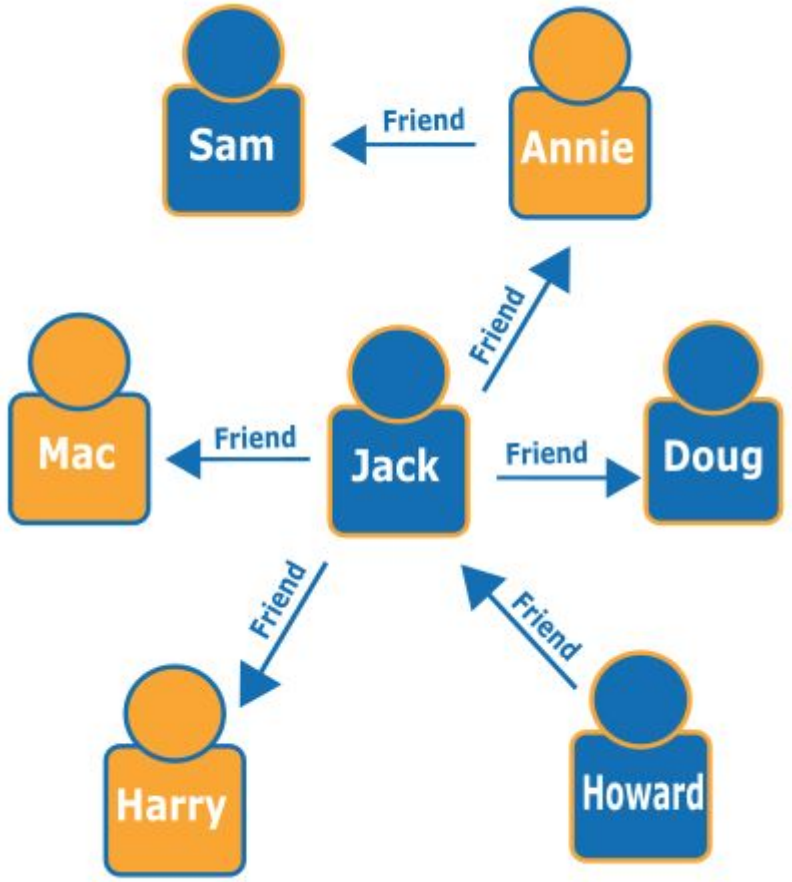




2.4 Cơ sở dữ liệu dạng đồ thị - Định Nghĩa

PHENIKAA UNIVERSITY

- Dùng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu có mối liên kết chặt chẽ thông qua các quan hệ
- Dữ liệu được mô hình hóa dưới dạng:
  - Nút (Node)
  - Cạnh (Edge)
  - Thuộc tính (Property)



2.4 Cơ sở dữ liệu dạng đồ thị - Đặc điểm

PHENIKAA UNIVERSITY

- Mô hình ưu tiên quan hệ (Relationship-first model)
- Lược đồ linh hoạt
- Hiệu quả trong truy vấn sâu (deep traversal)
- Lý tưởng cho dữ liệu có mối liên kết chặt chẽ

2.4 Cơ sở dữ liệu dạng đồ thị - Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY

Facebook sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị để trả lời các câu hỏi sau:

1. Hiểu cách người dùng kết nối với nhau
2. Hiểu sự tham gia nhóm và ảnh hưởng của người dùng
3. Sử dụng mẫu đồ thị để dự đoán hoặc gợi ý hành động trong tương lai

Cơ sở dữ liệu dạng đồ thị - Ứng dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Neo4j
- Memgraph
- Amazon Neptune
- ArangoDB
- OrientDB
- Dgraph





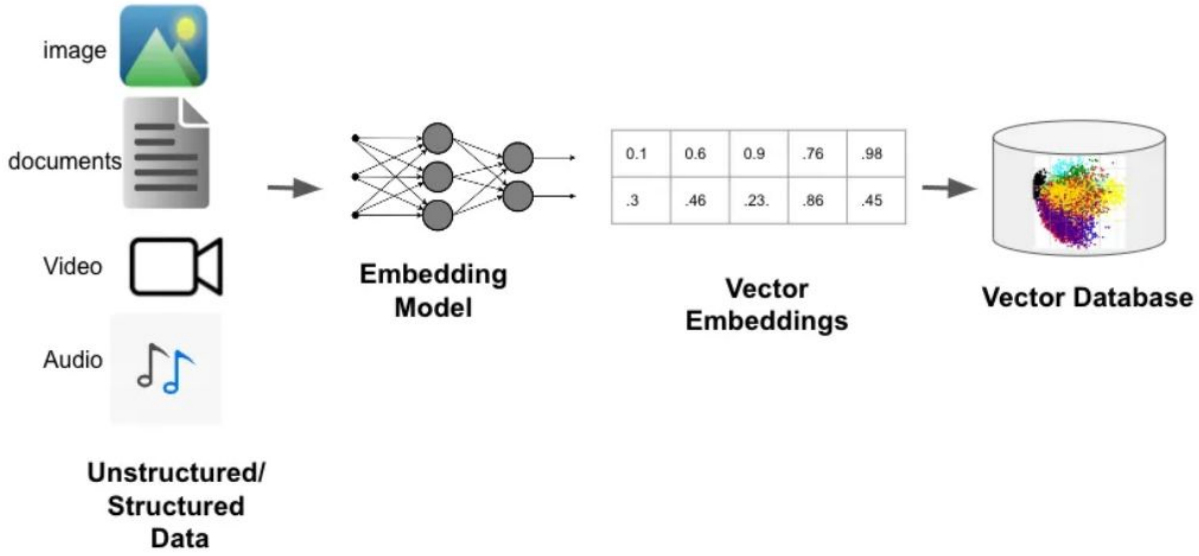






2.5 Cơ sở dữ liệu dạng Vector – Định Nghĩa

- Lưu trữ các vector nhiều chiều (embedding) từ các mô hình AI
- Sử dụng tìm kiếm vector để tìm các điểm dữ liệu tương tự
- Cho phép tìm kiếm gần đúng nhanh (Approximate Nearest Neighbor - ANN)



2.5 Cơ sở dữ liệu dạng Vector – Đặc Điểm

PHENIKAA UNIVERSITY

- Hỗ trợ tìm kiếm tương tự: Similarity Search
- Hỗ trợ chiều không gian lớn cho dữ liệu
- Cho phép tìm kiếm gần đúng nhanh (Approximate Nearest Neighbor - ANN)
- Chèn và tìm kiếm dữ liệu nhanh trong thời gian thực
- Cơ sở dữ liệu phổ biến
  - FAISS: Meta
  - Pinecone
  - Milvus
  - Qdrant

Pinecone

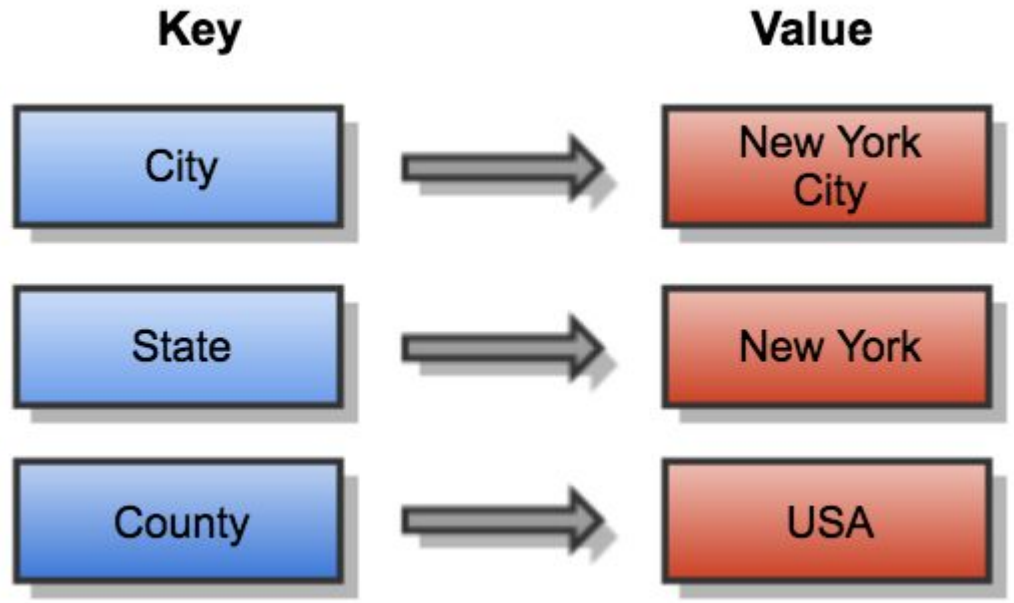
milvus

drant

2.6 Cơ sở dữ liệu dạng khóa – giá trị

PHENIKAA UNIVERSITY

- Lưu trữ dữ liệu dưới dạng key-value (chìa khóa – giá trị)
- Mỗi khóa là duy nhất và ánh xạ đến một giá trị
  - Giá trị có thể là chuỗi, số, đối tượng hoặc các cấu trúc dữ liệu khác.
- Tìm kiếm rất nhanh và hiệu quả



2.6 Cơ sở dữ liệu dạng khóa – giá trị - Ứng dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Quản lý phiên (Session Management)
- Giỏ hàng (Shopping Carts)
- Bộ nhớ đệm (Caching): lưu trữ dữ liệu tạm thời để truy xuất nhanh hơn
- Cơ sở dữ liệu phổ biến:
  - Redis
  - Memcached

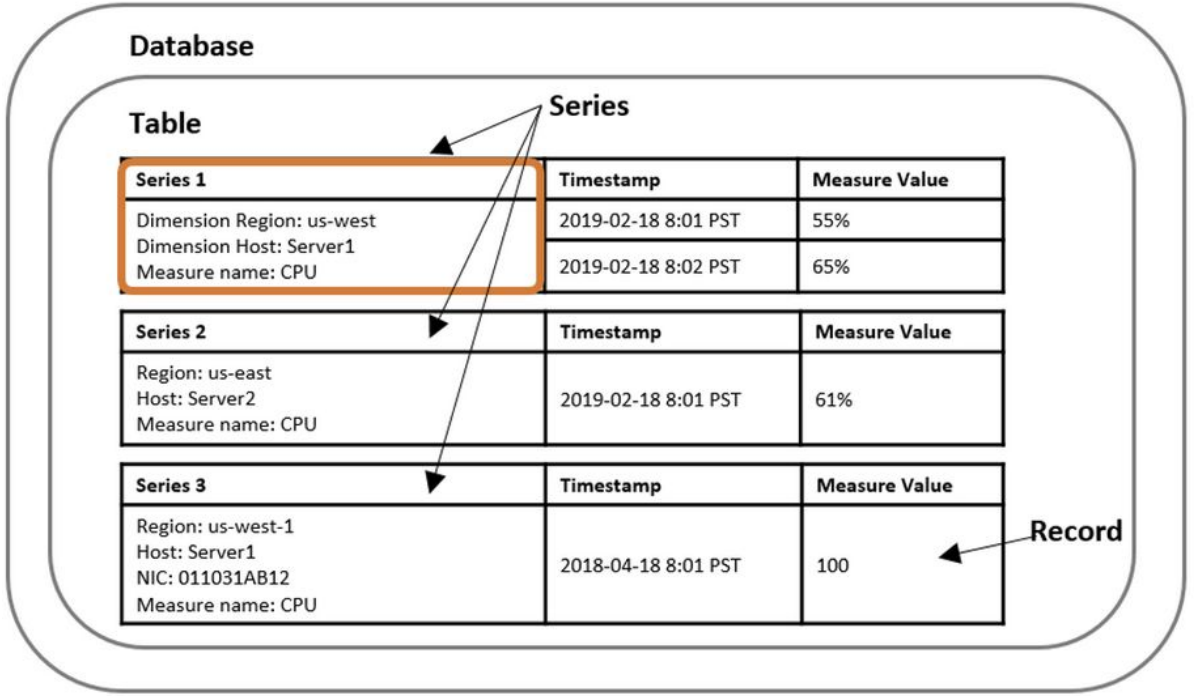






2.7 Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian

- **Được thiết kế để lưu trữ và truy xuất các bản ghi dữ liệu theo thứ tự thời gian**
  - Dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự thời gian.



2.7 Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian – Đặc Điểm

PHENIKAA UNIVERSITY

- **Tối ưu hóa cho dữ liệu có dấu thời gian (Time-stamped data)**
- Cho phép truy xuất dữ liệu nhanh chóng và là giải pháp lưu trữ tiết kiệm chi phí cho loại dữ liệu này
- Hỗ trợ giảm mẫu (downsampling) và lưu trữ dữ liệu lâu dài (retention)

2.7 Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian - Ứng Dụng

PHENIKAA UNIVERSITY

- Giám sát hệ thống (System Monitoring)
- Dữ liệu cảm biến IoT (IoT Sensor Data)
- Phân tích người dùng (User Analytics)
- Thể thao & Sức khỏe (Sport & Fitness)
- Các loại cơ sở dữ liệu nổi tiếng
  - InfluxDB
  - Prometheus
  - TimescaleDB
  - Graphite





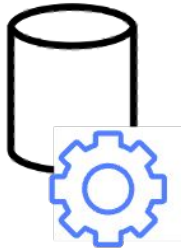
PHENIKAA UNIVERSITY

III. Lưu ý khi lựa chọn cơ sở dữ liệu



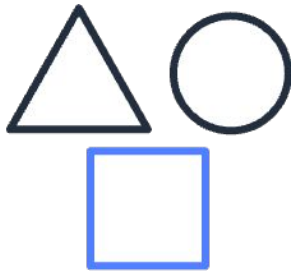
Các yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn cơ sở dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY



Khối lượng công việc

- Công việc có phải là giao dịch (transactional?)
- Công việc dung để phân tích?
- Công việc có cần bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu suất



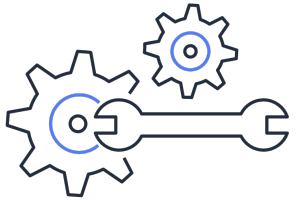
Hình dạng dữ liệu

- Dữ liệu được truy cập như thế nào
- Dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên ra sao?



Hiệu Suất

- Việc truy cập dữ liệu cần nhanh đến mức nào?
- Kích thước trung bình của mỗi bản ghi là bao nhiêu?
- Người dùng cuối sẽ sử dụng dịch vụ như thế nào?



Gánh nặng vận hành

- Bạn sẽ chuẩn bị thế nào cho các trường hợp hệ thống bị lỗi?
- Bạn sẽ cấu hình sao lưu như thế nào?
- Những nâng cấp nào trong tương lai bạn có thể cần?

Ví dụ: Spotify

PHENIKAA UNIVERSITY

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL):** Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, đăng ký và thanh toán.
- **Cơ sở dữ liệu tài liệu (Cassandra):** Lưu trữ lịch sử nghe nhạc của người dùng, siêu dữ liệu playlist và cài đặt cá nhân.
- **Cơ sở dữ liệu key-value (Redis)**: Lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) dữ liệu được truy cập thường xuyên như sở thích người dùng và các bài hát vừa phát để giảm độ trễ.
- **Cơ sở dữ liệu vector (Voyager)**: Cho phép tìm kiếm gần đúng (approximate nearest-neighbor) nhanh chóng để gợi ý nhạc dựa trên sở thích người dùng và sự tương đồng âm thanh.

Spotify

Tổng Kết



- Các loại cơ sở dữ liệu NoSQL được phát minh để giải quyết các vấn đề của dữ liệu bài toán lớn mà SQL chưa đáp ứng được
- Có 7 loại cơ sở dữ liệu chính
- Khi thiết kế và lựa chọn cơ sở dữ liệu vào một bài toán cần quan tâm đến khối lượng công việc, hình dạng dữ liệu, hiệu suất, gánh nặng vận hành

42